

T-DAT-901

Crypto Viz

Groupe REN_2

Dorian AYOUL

Pierre MAUGER

Pierre HAMEL

Baptiste LEMONNIER

François PARMENTIER

Tables des matières

Tables des matières.....	2
I. Introduction	3
I.1 Contexte.....	3
I.2 Objectif Client.....	4
II. Collection des données	4
II.1 Appels API	4
II.2 Web scraping	6
III. Visualisation de la donnée.....	7
III.1 Graphiques.....	7
III.2 Articles	9
IV. Conclusion	10

I. Introduction

I.1 Contexte

[Crypto Viz](#) est un projet de Msc 2 où un groupe de 5 étudiants doit développer une application web de suivi des cryptomonnaies. Celle-ci inclut un [web scrapper](#) en ligne toujours actif (flux d'actualités sur les cryptomonnaies) et un générateur d'analyses (traitement des données), tous deux basés sur le [paradigme producteur/consommateur](#). Pour le développement du frontend, nous avons choisi d'utiliser [NextJS](#), couplé à [TailwindCSS](#) pour le style et [Echarts](#) pour les composants d'interface utilisateur. Pour le développement backend, nous avons choisi d'utiliser [NestJS](#) et [Prisma](#). L'ensemble est conteneurisé avec [Docker](#).

Comme nous nous sommes inspirés d'un projet similaire de Msc 1, *Count of Money*, nous proposons également des articles de presse sur les cryptos avec flux [RSS](#).

I.2 Objectif Client

Crypto Viz est une application web de big data conçue pour permettre à ses utilisateurs de rester compétitifs dans le domaine en pleine évolution des cryptomonnaies. En tant qu'architecte de la solution, notre mission est de créer un outil performant, fluide et adapté, capable de répondre aux besoins de collecte, d'analyse et de visualisation des données en temps réel. Cette solution vise à transformer un flux continu d'informations en insights exploitables pour une prise de décision rapide et éclairée.

L'objectif principal de l'application est de collecter en continu des données provenant de flux d'actualités sur les cryptomonnaies, de les analyser en temps réel et de les présenter sous une forme visuelle dynamique et exploitable. Ces analyses doivent notamment intégrer une dimension temporelle afin de permettre une exploration approfondie de l'évolution des tendances, essentielle pour les décideurs.

Pour atteindre cet objectif, Crypto Viz s'appuie sur trois composantes clés. La première est un collecteur de données en ligne, un module fonctionnant en continu pour extraire les informations des flux d'actualités, tout en respectant le paradigme producteur/consommateur pour garantir une acquisition fluide et robuste des données. La deuxième composante est un générateur d'analyses en ligne, conçu pour traiter rapidement les données collectées, avec une capacité d'adaptation en temps réel. Enfin, la troisième composante est un visualiseur dynamique, un outil critique qui présente les analyses en constante évolution, avec une dimension temporelle permettant de retracer les tendances et d'offrir des perspectives claires et stratégiques.

Grâce à cette architecture, l'objectif est d'offrir une solution complète et performante, adaptée aux exigences du secteur des cryptomonnaies, tout en garantissant une expérience utilisateur optimisée pour l'analyse et la prise de décision.

II. Collection des données

II.1 Appels API

La récupération des données s'effectue de plusieurs manières, la première étant l'utilisation de CronJobs. Les CronJobs sont des programmes qui collectent des données provenant de différentes sources, telles que CoinMarketCap, l'une des plateformes que nous utilisons, à des intervalles réguliers. Dans notre cas, ces tâches sont exécutées toutes les 2 minutes, toutes les heures et quotidiennement. Cette méthode garantit un flux régulier de données, que nous utilisons ensuite pour générer des graphiques.

En ce qui concerne CoinMarketCap, nous exploitons cette plateforme pour obtenir une liste des 100 cryptomonnaies les plus populaires ainsi que leurs valeurs en dollars américains. Pour ce faire, les CronJobs effectuent simplement des requêtes REST classiques à l'API publique de CoinMarketCap.

II.2 Web scraping

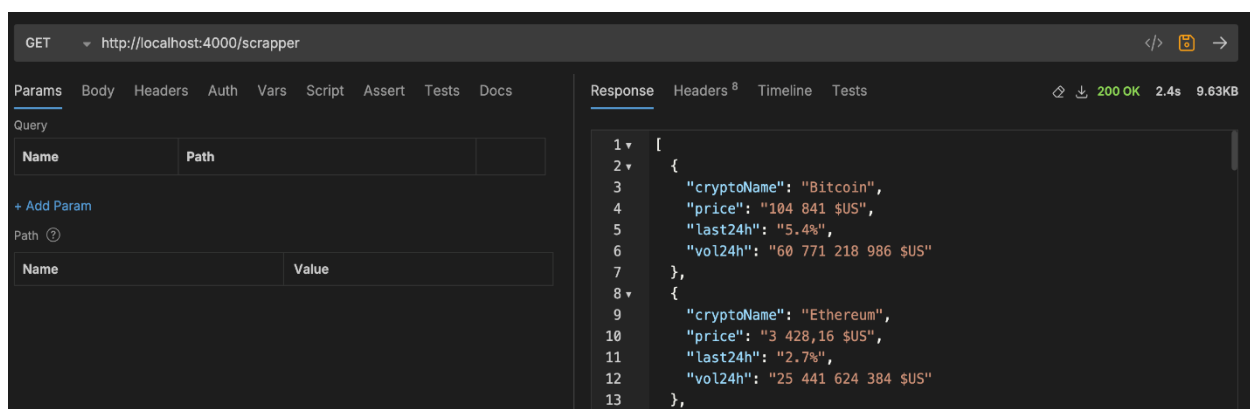
Nous intégrons, à l'aide de CRON jobs, une récupération régulière des données liées aux cryptomonnaies, notamment leur prix, le volume d'échange sur 24 heures, et leur évolution sur la même période. Cette collecte systématique garantit une actualisation précise et fréquente des informations.

Contrairement à l'utilisation d'API, nous avons opté pour le scraping du site CoinGecko, un concurrent de CoinMarketCap. Ce choix est motivé par une différence majeure : alors que CoinMarketCap utilise un chargement dynamique des données (au défilement), CoinGecko présente les 100 plus grandes cryptomonnaies de manière statique. Cette structure nous permet de récupérer toutes les informations en une seule requête, rendant le processus plus efficace et rapide.

#	Monnaie	Cours	1 h	24 h	7 J	Volume sur 24 h	Capitalisation boursière	7 derniers jours
1	Bitcoin BTC	104 899 \$US	▲ 0.4%	▲ 5.5%	▲ 11.8%	66 088 158 194 \$US	2 078 193 114 227 \$US	
2	Ethereum ETH	3 433,88 \$US	▲ 0.1%	▲ 2.8%	▲ 5.6%	25 460 164 595 \$US	413 778 569 816 \$US	
3	XRP XRP	3,24 \$US	▲ 0.5%	▼ 3.3%	▲ 42.3%	13 341 867 661 \$US	186 709 697 034 \$US	
4	Tether USDT	1,00 \$US	▲ 0.0%	▲ 0.1%	▲ 0.1%	106 103 998 117 \$US	137 524 430 078 \$US	
5	Solana SOL	720.87 \$US	▲ 0.8%	▲ 3.5%	▲ 19.3%	5 761 543 759 \$US	107 476 283 329 \$US	

Liste des cryptos sur CoinMarketCap

Le scraping est entièrement géré par notre backend, qui collecte les données à chaque requête émise par le frontend. Cette approche centralisée présente plusieurs avantages par rapport à un appel direct depuis le frontend. Elle permet de sécuriser le processus en évitant une exposition directe des mécanismes de scraping, tout en réduisant la charge et les restrictions potentielles liées à des appels multiples depuis des environnements clients. De cette manière, nous garantissons une solution robuste et optimisée pour maintenir à jour les informations critiques sur les cryptomonnaies.



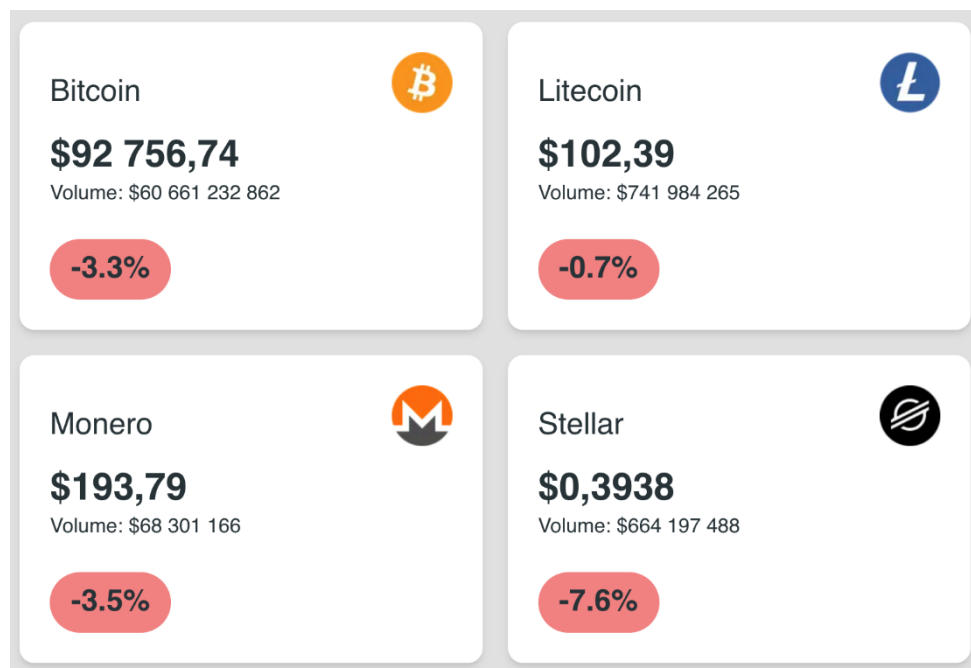
Réponse Postman de notre scrapper

III. Visualisation de la donnée

III.1 Graphiques

Sur la page d'accueil de l'application, un graphique présente les 10 cryptomonnaies les plus populaires ainsi que leurs variations en dollars américains. Cette page offre une vue d'ensemble des fluctuations du marché des cryptomonnaies. Évidemment, ces cryptomonnaies peuvent avoir des valeurs unitaires très différentes (par exemple, le Bitcoin peut valoir jusqu'à 100 000 \$, tandis que le Tether reste autour de 1 \$). Pour rendre ces données comparables, les cryptomonnaies sont ramenées à une même base.

Sur la même page, on trouve également une liste des 100 cryptomonnaies les plus populaires, accompagnées de plusieurs indicateurs clés : leur valeur unitaire actuelle, le volume d'échange, ainsi que leur variation en pourcentage sur les 24 dernières heures. En cliquant sur une cryptomonnaie, il est possible d'accéder à une page détaillée contenant des informations supplémentaires.



Quelques cryptomonnaies dans la liste

Sur ce graphique, accessible dans les détails d'une cryptomonnaie, il est possible de visualiser l'évolution de sa valeur unitaire sur une période donnée. Bien que ce graphique reste simple, il offre une vue claire de l'état d'une cryptomonnaie à un instant T.

Sur la page dédiée aux détails d'une cryptomonnaie, un candlechart est également disponible pour représenter son évolution. Ce type de graphique, aussi appelé chandelier

japonais, offre une visualisation détaillée des variations de prix sur une période donnée. Chaque "bougie" représente quatre informations essentielles : le prix d'ouverture, le prix de fermeture, ainsi que les prix les plus haut et les plus bas atteints durant l'intervalle choisi.

Le principal avantage du candlechart réside dans sa capacité à fournir une vue complète et intuitive des fluctuations de la cryptomonnaie, tout en facilitant l'analyse des tendances et des comportements du marché. Il est particulièrement utile pour les traders souhaitant identifier des points d'entrée ou de sortie.

III.2 Articles

Une section dédiée permet de consulter les articles les plus récents en lien avec les cryptomonnaies, grâce à un flux RSS. Cette vue affiche une liste d'articles divers, elle offre aux utilisateurs un moyen rapide de se tenir informés des dernières actualités du marché.

Les articles sont récupérés via des flux RSS provenant de sources externes. Un CronJob s'exécute toutes les 6 heures pour collecter ces flux, les parser, et les stocker dans la base de données. Ce processus automatisé garantit que les informations disponibles sur l'application restent à jour et accessibles à tout moment.

Articles

Barclays-backed Copper withdraws UK crypto license application

[READ MORE](#)

Ethereum layer 2s hold \$13.5B stablecoin supply

[READ MORE](#)

Exemples d'articles sur l'application

IV. Conclusion

Le projet Crypto Viz propose une solution efficace et structurée pour le suivi en temps réel des cryptomonnaies. L'application repose sur une architecture modulaire composée de trois éléments principaux :

- La collecte de données s'appuie sur des CronJobs et des techniques de web scraping pour extraire en continu des informations à jour depuis des sources fiables comme CoinMarketCap et CoinGecko.
- L'analyse des données transforme ces informations brutes en indicateurs clés exploitables, adaptés aux besoins de prise de décision rapide.
- La visualisation dynamique, intégrant une dimension temporelle, fournit des graphiques interactifs permettant d'explorer les tendances et les fluctuations des cryptomonnaies.

En complément, un flux RSS automatisé offre un accès aux dernières actualités sur le marché des cryptomonnaies. Ce projet démontre l'efficacité d'une architecture basée sur le paradigme producteur/consommateur pour répondre aux exigences d'une application big data, tout en garantissant des performances optimales et une mise à jour continue des données.